



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Planes de Estudios 2018-2022

OPTATIVA PROFESIONAL I

Managua, Agosto, 2020

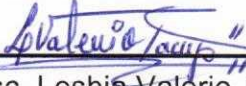
B. Información General

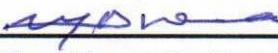


Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela: Ingeniería
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Nombre de la Asignatura: Optativa Profesional I
Plan de Estudios: 2018-2022
Código de la Asignatura: FP-OP-01
Turno: Diurno
Modalidad: Regular y a Distancia
Frecuencia: 1
Número de Créditos: 3
Número de Horas: Regular: 48 horas clases y 96 estudio independiente
A distancia: 30 Horas clases y 114 estudio independiente
Precedencia: Ninguna
Ciclo Académico: Regular X semestre; A distancia XVIII trimestre.

Autor (es): 
Ing. Pedro Pablo Mendoza

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
Msp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Agosto, 2020.



C. Justificación del Programa

La asignatura Optativa Profesional I, Desarrollo de Aplicaciones Web con el MEAN Stack en el que se utilizará Angular que es un poderoso framework javascript, está orientado al desarrollo de proyectos web que brinda herramientas óptimas y actuales como templates declarativos, Event Binding, inyección de dependencias, etc que facilitan el trabajo y mejoran la rapidez en el proceso de desarrollo, por eso empresas como Google, Telegram, entre otras lo utilizan para el desarrollo de sus proyectos. El profesional de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información deberá responder a esta demanda mediante la creación de aplicaciones modernas, dirigidas a los navegadores modernos permitiendo construir aplicaciones web con MEAN Stack mostrando escenarios clave como la construcción de sitios web y cómo orientar una solución a una plataforma para móviles utilizando framework javascript.

Desarrollo de Aplicaciones Web con el MEAN Stack es una asignatura del área de Formación Profesionalizante y, por ser optativa I puede ser tomada o bien sustituida por la otra optativa I denominada Desarrollo de Aplicaciones Web con ASP .NET Core de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, no tiene prerrequisito ni correquisitos, ubicada en cuarto año, en el V año primer semestre, regular trimestral y por encuentro V año segundo trimestre por encuentro, del plan de estudios. Se orienta a reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en el estudiantado.

D. Ejes transversales del currículo

La asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Web con el MEAN Stack incorpora los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

La transversalidad de la asignatura se aplica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que todo futuro ingeniero en sistemas de información necesita ser formado como profesionales que son parte del crecimiento tecnológico en la sociedad y el mundo; comprometidos con su entorno, abiertos al cambio constante de las tecnologías y a la implementación de la interdisciplinaridad, la búsqueda de la innovación, el desarrollo de la cultura de paz fuera y dentro del aula de clase, la equidad de género donde se respeten las opiniones de los demás y se logre así una comunicación efectiva; fomentar en la clase los valores morales y espirituales y la ética profesional que los va a representar como futuros profesionales en cualquier institución en la que se desempeñen o en la que realicen prácticas, pero sobre todo que desarrollen la habilidad y la destreza de la investigación, para poder analizar, criticar y evaluar todo lo que le prepare para el desarrollo de aplicaciones web ya que saber de esta programación web se han convertido en requisitos fundamentales en la nueva era del aprendizaje.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Desarrollar aplicaciones modernas, complejas, responsivas y escalables utilizando el MEAN stack.
2. Comprender la configuración de la arquitectura existente detrás de las aplicaciones desarrolladas con Angular y la forma cómo utilizarla.
3. Desarrollar aplicaciones SPA (single-page applications), utilizando el framework de Angular.
4. Definir Typescript y los beneficios de su uso sobre otros lenguajes, igualmente aprender cómo instalar y configurar el entorno de trabajo para utilizar Typescript.
5. Gestionar la conexión de aplicaciones con bases de datos en MongoDB por medio de APIs desarrolladas en Angular.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo Regular

No.	Nombres de las Unidades del programa asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción al desarrollo full-stack	4	9		13	26
II	Desarrollo de aplicaciones con Node.js	3	7	2	12	24
III	Aplicaciones dinámicas con Angular	4	8		12	24
IV	Manejo de autenticación y sesiones de usuario	3	6	2	11	22
	Total de horas:	14	30	4	48	96

Por Encuentro

No.	Nombres de las Unidades del programa asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Introducción al desarrollo full-stack	3	6		9	32
II	Desarrollo de aplicaciones con Node.js	2	4		6	21
III	Aplicaciones dinámicas con Angular	3	5		8	29
IV	Manejo de autenticación y sesiones de usuario	3	4	2	9	32
	Total de horas:	11	19	2	30	114

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Fundamentos de ASP.NET Core y .NET Core

Objetivos Específicos:

- Reconocer la importancia de los beneficios del desarrollo Full-Stack.
- Conocer los elementos y arquitectura que componen el MEAN Stack.
- Diseñar la arquitectura para una aplicación real con MEAN.
- Reconocer las consideraciones a tomar al momento de desarrollar aplicaciones SPA.
- Conocer una vista preliminar de aplicaciones desarrolladas con el MEAN stack.

Contenido

- 1.1. Introducción al desarrollo Full-Stack
 - 1.1.1. Definición de desarrollo full-stack
 - 1.1.2. Introducción a Node.js
 - 1.1.3. Introducción a Express
 - 1.1.4. Introducción a MongoDB
 - 1.1.5. Introducción a Angular
 - 1.1.5.1. Introducción a TypeScript
 - 1.1.6. Ejemplo de aplicación utilizando MEAN (MongoDB, Express, Angular y NodeJS)
- 1.2. Diseño de la arquitectura MEAN stack
 - 1.2.1. Arquitectura común del MEAN stack
 - 1.2.2. Introducción a las aplicaciones SPA
 - 1.2.3. Planificación de una aplicación real

UNIDAD II: Desarrollo de aplicaciones con Node.js

Objetivos Específicos:

- Gestionar el manejo de dependencia y paquetes por medio de package.json.
- Configurar proyectos con Express, utilizando la arquitectura MVC.
- Crear un prototipo estático de una aplicación utilizando Express.
- Definir esquemas de datos utilizando MongoDB, para su posterior conexión con aplicaciones.
- Crear APIs con Express que interactúen con la base de datos en MongoDB

Contenido

- 2.1. Configuración de un proyecto MEAN
 - 2.1.1. Un vistazo a Express, Node y NPM
 - 2.1.2. Creación de proyectos con Express
 - 2.1.3. Modificando Express para MVC
- 2.2. Creación de sitios estáticos con Node.js y Express
 - 2.2.1. Definición de rutas en Express
 - 2.2.2. Creación de controladores básicos
 - 2.2.3. Creación de vistas

- 2.3. Creación de modelo de datos con MongoDB y Mongoose
 - 2.3.1. Conectando aplicaciones en Express a MongoDB usando Mongoose
 - 2.3.2. Modelado de datos
 - 2.3.3. Definiendo esquemas con Mongoose
 - 2.3.4. Uso de la Shell de MongoDB para crear bases de datos y manipular información
- 2.4. Creación de APIs REST para exponer bases de datos de MongoDB a la aplicación
 - 2.4.1. Configurando APIs en Express
 - 2.4.2. Métodos GET, POST, PUT, DELETE
- 2.5. Consumo de APIs REST de Express
 - 2.5.1. Invocar APIs desde Express
 - 2.5.2. Use de datos obtenidos desde APIs
 - 2.5.3. Obtener documentos usando APIs
 - 2.5.4. Agregando datos a la base de datos por medio de APIs
 - 2.5.5. Protección de la integridad de los datos con validaciones de datos

UNIDAD III: Aplicaciones dinámicas con Angular

Objetivos Específicos:

- Agregar Angular a páginas existentes.
- Acceder a los datos por medio de APIs utilizando Angular.
- Configurar Express para el funcionamiento con aplicaciones SPA.
- Aplicar buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones complejas con Angular.
- Utilizar el manejador de rutas de Angular, en sustitución del implementado por Express.

Contenidos

- 3.1. Crear componentes de Angular en aplicaciones en Express
 - 3.1.1. Configuración de Angular
 - 3.1.2. Creación de componentes de Angular
 - 3.1.3. Obtención de datos por medio de APIs
 - 3.1.4. Validación de formularios
- 3.2. Desarrollo de aplicaciones SPA con Angular
 - 3.2.1. Configuración del proyecto para SPA
 - 3.2.2. Cambiando del enrutamiento de Express al enrutamiento de Angular
 - 3.2.3. Creación las primeras vistas, controladores y servicios

UNIDAD IV: Manejo de autenticación y sesiones de usuario

Objetivos Específicos:

- Agregar sistemas de autenticación a aplicaciones desarrolladas con Angular, con el fin de garantizar un esquema de seguridad.
- Utilizar JSON Web Token para asegurar la transmisión de la información de autenticación entre el front end y el back end.
- Utilizar almacenamiento local con Angular para manejar las sesiones de usuarios.

Contenidos

- 4.1. Autenticación de usuarios, manejo de sesiones y APIs de seguridad
 - 4.1.1. Creación de esquema de usuarios en MongoDB
 - 4.1.2. Creación de APIs de autenticación y seguridad
 - 4.1.3. Creación de páginas de inicio de sesión y registro
 - 4.1.4. Trabajando con la autenticación en Angular

H. Orientaciones Metodológicas

El programa de asignatura consta de unidades, cuyas temáticas deberán ser abordadas de la parte teórica mediante presentaciones con audio y materiales didácticos mediados pedagógicamente como: Unidades Didácticas. Para apoyar todo el proceso de aprendizaje significativo del alumnado; la metodología de enseñanza aprendizaje se debe implementar como un proceso colaborativo.

Se recomienda hacer una evaluación diagnóstica sobre fundamentos básicos de programación y bases de datos con el fin de determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes en estas áreas que son fundamentales para el desarrollo del contenido. Para cumplir los objetivos de la asignatura, el profesor deberá destacar la importancia de esta materia a través del análisis de los contenidos del resto de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios de la carrera. Las clases serán basadas en un modelo de trabajo-colaboración, en donde el estudiante participa activamente en todas las actividades realizadas en el desarrollo de la asignatura; aporta material (producto de la revisión de contenidos relacionados al programa) y participan en forma dinámica en el desarrollo de cada de las componentes del proyecto en que se involucra. Para ello, se recomienda al docente que:

- Motive la importancia de la participación en un proyecto de curso para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.
- Desarrolle conferencias dialogadas y participativas, que le faciliten una fluida interacción con el estudiante.
- Utilice las computadoras, el proyector multimedia, y las presentaciones correspondientes para el desarrollo de su contenido temático y el acompañamiento en la construcción de modelos de diseño.

- Realice clases prácticas en el laboratorio, utilizando herramientas de desarrollo tales como, Visual Studio Code, Angular en su última versión, MongoDB, Node.js, Express y TypeScript.
- Acompañe el proceso de construcción del aprendizaje, en forma interactiva, motivador y que fomente la creatividad y originalidad del diseño en el estudiante.
- Utilice el método expositivo-demostrativo durante la realización de un modelo práctico de diseño, que incorpore en un Plan de Proyecto, las actividades, tiempo y recursos a emplear durante el desarrollo de su proyecto. Así, el estudiante podrá involucrarse en procesos que faciliten la elección adecuada de estructuras y componentes de diseño.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, en función del en función del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil establece que la evaluación será: integral, sistemática continua, científica y cooperativa, y será descrita por el/la docente de esta asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases.

Asimismo, la evaluación de la asignatura constará de: pruebas sistemáticas cortas; sean de manera presencial o en línea vía plataforma virtual, ambos ponderado del 60% como acumulado en pruebas, trabajos, clases prácticas de la nota total, con los que demostrará la realización de solución de ejercicios y problemas de aplicación, también cabe destacar, que si se amerita, se podría realizar algún trabajo como la entrega de un portafolio de trabajo, a fin de cumplir con los requerimientos necesarios, y dos exámenes parciales ponderado del 40% de la nota total.

- Participación activa del alumnado en el aula virtual
- Pruebas sistemáticas individuales
- Clases prácticas en grupo
- Trabajos evaluativos
- Trabajos propuestos para el autoestudio

Se recomienda que, para la calificación final, el docente le asigne un tema de la vida real, donde cada grupo (de 3 alumnos) puedan analizar y codificar el problema, utilizando el lenguaje de programación utilizado en el semestre o trimestre, y luego lo defiendan en presencia de un jurado para obtener la nota final. La cantidad y los tipos de actividades de evaluación deberán ser calendarizadas en el plan de actividades del curso elaborado por el docente (sílabos) y al inicio del curso académico deberá consensuar con sus estudiantes sobre las fechas de realización de estas, respetando el período de evaluación, que oriente la Universidad.

El análisis de necesidades debe realizarse el primer día de clases (evaluación diagnóstica), para que tanto el profesor como el estudiantado pueda identificar sus prioridades e insuficiencias individuales, sociales y profesionales a corto, mediano y largo plazo basadas, en el conocimiento previo de los intereses estudiantiles y habilidades que poseen y permitirá el planteamiento de una serie de medidas y lineamientos, que coadyuven de manera eficaz al aprendizaje de esta asignatura. Todo instrumento de evaluación deberá contemplar objetivos e indicadores tanto cognitivos como formativos. Deberán considerarse los tres momentos de la evaluación a.- Inicial o diagnóstica; b.- La de proceso o formativa; y c.- La evaluación final o sumativa.

La Evaluación Diagnóstica, esta es esencial para poder conocer los conocimientos previos que traen el estudiantado, y de esta manera determinar cuáles serán las bases en las que desarrollaremos la asignatura y nos permitirá las estrategias propias para satisfacer las necesidades del alumnado; en la Evaluación Formativa, esta determinará como se va dando el proceso de asimilación de la asignatura, como progresa el estudiantado para fortalecer sus aprendizajes o qué dificultades presenta, para introducir estrategias de retroalimentación o remediación; en la Evaluación Sumativa, esta verificará si se logró el conocimiento y, por lo tanto, se le acreditará al alumnado una nota acorde a lo aprendido.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Texto básico

Holmes, S. (2016). *Getting MEAN whit Mongo, Express, Angular, and Node, Maning Publications Co.:* Shelter Island.

Webgrafía:

- Sitio oficial de documentación de Node.js, <https://nodejs.org/es/docs/>
- Sitio oficial documentación de MongoDB <https://docs.mongodb.com/manual/>
- Sitio oficial de documentación de TypeScript <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- Sitio oficial de documentación de Angular <https://angular.io/docs>
- Sitio oficial de documentación de Express <https://expressjs.com/en/4x/api.html>
- Sitio oficial de documentación de Node.js, <https://nodejs.org/es/docs/>
- Sitio oficial documentación de MongoDB <https://docs.mongodb.com/manual/>
- Sitio oficial de documentación de TypeScript <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- Sitio oficial de documentación de Angular <https://angular.io/docs>

Recursos Didácticos

Los recursos didácticos proporcionan información, guían el aprendizaje estudiantil, despiertan y mantienen el interés en el tema, logrando de esta manera los objetivos de la asignatura y elevando la calidad de las acciones pedagógicas.

La UPOLI, también cuenta con múltiples recursos para el aprendizaje de su estudiantado, como pueden ser: Biblioteca Virtual de la UPOLI, donde nuestro alumnado tiene a su disposición una librería virtual con miles de títulos, cuya dirección electrónica puede ser vista en la sección de Bibliografía de este programa de asignatura. Para esta asignatura, también se incluye como recurso el Aula Virtual, por medio de la cual, el alumnado se puede comunicarse a cualquier hora con su profesor y con sus compañeros. Para el desarrollo del aprendizaje teórico, se proporcionarán unidades didácticas, guías de estudio con formato de la UPOLI, que se corresponden con la descripción de contenidos de la asignatura. Asimismo, la bibliografía recomendada y los materiales complementarios asociados al desarrollo de cada asignatura serán facilitados en el Aula Virtual, al hilo del desarrollo de las unidades didácticas.